ČESKÁ REPUBLIKA

Univerzita Karlova
Matematicko-fyzikální fakulta

CZECH REPUBLIC

Charles University
Faculty of Mathematics and Physics

OSVĚDČENÍ CERTIFICATE

Patrik Backo

datum narození: 30. 10. 2001

date of birth: 30th October 2001

o získání mikrocertifikátu v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v programu

to confirm, under section 60 of Act No. 111/1998 Coll., the award of the micro-credential in the programme

ZPĚTNOVAZEBNÍ UČENÍ

REINFORCEMENT LEARNING

Typ zajištění kvality: Institucionální mechanismus zajišťování kvality
Odpovídající 8 ECTS
Na úrovni 7 EQF

Type of quality assurance: Institutional Quality Assurance

Corresponding to 8 ECTS
On a level 7 of EQF

Číslo osvědčení
CZ-11320-2026-000066

Certificate number
CZ-11320-2026-000066

Datum vydání
11. 8. 2026

Date of issuing
11th August 2026

Patrik Backo

DATUM NAROZENÍ: 30. 10. 2001
ČÍSLO OSVĚDČENÍ: CZ-11320-2026-000066

DATE OF BIRTH: 30th October 2001
CERTIFICATE NUMBER: CZ-11320-2026-000066

Forma účasti na vzdělávací aktivitě: prezenční

Jazyk výuky programu: angličtina

Typ hodnocení: hodnocený úkol, písemná zkouška

Dosažené hodnocení: prospěl/a - P

Zajištění kvality: Zajišťuje RVH UK v rámci procesu vnitřního zajišťování kvality

Výsledky učení:

Znalosti: Absolvent popíše a vysvětlí základní pojmy zpětnovazebního učení (MDP, policy, value function), charakterizuje základní přístupy (Monte-Carlo/temporal difference, on-policy/off-policy, tabular/function approximation, value-based/policy-gradient metody, model-free/model-based), popíše algoritmy a k nim odpovídající architektury (DQN, Rainbow, REINFORCE, A3C, PAAC, DDPG, SAC, PPO) a vysvětlí přístupy založené na plánování (MCTS, AlphaZero, MuZero, Dreamer).

Dovednosti: Absolvent implementuje výše uvedené základní architektury ve frameworku PyTorch a dokáže je efektivně natrénovat. Absolvent analyzuje odborný vědecký článek z oblasti hlubokého zpětnovazebního učení, identifikuje v něm klíčové metody a vysvětlí jejich principy a výsledky.

Kompetence: Absolvent navrhne způsob řešení nové (jemu dosud neznámé) úlohy z oblasti zpětnovazebního učení a sám ho naimplementuje a vyhodnotí.

Další informace: -

Číslo jednací: UKMFF/583331/2026

https://mikrocertifikat.cz/verify/Ncsj3VdECT3o

Form of participation in the learning activity: Presential

Language of instruction: English

Type of assessment: Marked assignment, Written examination

Grade achieved: pass - P

Quality assurance: Ensured by CU's IEB as a part of the internal quality assurance process

Learning outcomes:

Knowledge: The Graduate describes and explains the basic concepts of reinforcement learning (MDP, policy, value function), characterizes the main approaches (Monte-Carlo/temporal difference, on-policy/off-policy, tabular/function approximation, value-based/policy-gradient methods, model-free/model-based), describes the algorithms and their corresponding architectures (DQN, Rainbow, REINFORCE, A3C, PAAC, DDPG, SAC, PPO), and explains planning-based approaches (MCTS, AlphaZero, MuZero, Dreamer).

Skills: The Graduate implements the aforementioned basic architectures in the PyTorch framework and is able to train them effectively. The Graduate understands a scientific paper from the field of deep reinforcement learning.

Competence: The Graduate proposes a method to solve a new (previously unknown to them) problem from the field of reinforcement learning, and implements and evaluates it themselves.

Further information: -

Reference number: UKMFF/583331/2026

Financováno Evropskou unií
NextGenerationEU
NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy